Uždavinių lapas

Paskaita 8

Ortonormuotos bazės, Gramo ir Šmito metodas bei Rysso teorema

Skaliarinė sandauga imama fizikinėje konvencijoje: jungtinai tiesinė pirmajame argumente, tiesinė antrajame. Jei nenurodyta kitaip, laikykite, kad skaliarinė sandauga yra standartinė. Žymos nurodo tipą; ⋆ žymi sunkesnį uždavinį.

Pagrindinis pratybų maršrutas

Uždavinius spręskite tokia tvarka: **8.1(i), 8.4(i), 8.4(iii), 8.5(i), 8.7(i), 8.9(i) ir 8.12**. Šis maršrutas apima koordinates ortonormuotoje bazėje ir Parsevalio sąryšį, realųjį ir kompleksinį Gramo ir Šmito metodą, ortogonalųjį papildinį, geriausią artinį, mažiausiųjų kvadratų metodą ir Rysso teoremą nestandartinei skaliarinei sandaugai.

Toliau: 8.1(ii), 8.2, 8.4(ii), 8.5(ii), 8.6, 8.7(ii)–(iii), 8.8, 8.9(ii), 8.11(i)–(ii). **Jungiamieji:** 8.3, 8.10, 8.11(iii) (operatoriaus matrica, polinomų ir matricų erdvės). **Papildomi:** 8.13 (funkcionalo branduolys).

Ortonormuotos bazės

Uždavinys 8.1 (skaič.) Išskleiskite vektorių v duotoje ortonormuotoje bazėje ir patikrinkite Parsevalio sąryšį, kai (i) $v = (2,3) \in \mathbb{R}^2$, $e_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1,2)$, $e_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2,-1)$; (ii) $v = (3,0,0) \in \mathbb{R}^3$, $e_1 = \frac{1}{3}(1,2,2)$, $e_2 = \frac{1}{3}(2,1,-2)$, $e_3 = \frac{1}{3}(2,-2,1)$.

Atsakymas. (i) $v = \frac{8}{\sqrt{5}}e_1 + \frac{1}{\sqrt{5}}e_2$; Parsevalio sąryšis: $\frac{64}{5} + \frac{1}{5} = 13 = \|v\|^2$. (ii) $v = e_1 + 2e_2 + 2e_3$; Parsevalio sąryšis: $1 + 4 + 4 = 9 = \|v\|^2$.

Uždavinys 8.2 (įrodymas)

(i) Tegul poromis ortogonalūs (nebūtinai vienetiniai) vektoriai $v_1, \dots, v_n$ sudaro erdvės V bazę. Įrodykite, kad kiekvienam $v \in V$

$$v = \sum_k \frac{\langle v_k, v\rangle}{\|v_k\|^2}\, v_k.$$

(ii) Tegul $e_1, \dots, e_n$ yra erdvės V vienetiniai vektoriai tokie, kad kiekvienam $v \in V$ galioja $\|v\|^2 = \sum_{k=1}^{n} |\langle e_k, v\rangle|^2$. Įrodykite, kad vektoriai $e_1, \dots, e_n$ sudaro ortonormuotą erdvės V bazę.

Užuomina. (i) Normuokite vektorius, $e_k = v_k/\|v_k\|$, ir išskleiskite v ortonormuotoje bazėje $e_1, \dots, e_n$. (ii) Ortogonalumui įrodyti imkite $v = e_j$. Įrodydami, kad vektoriai generuoja V, sąlygą pritaikykite vektoriui $r = v - \sum_k \langle e_k, v\rangle e_k$.

Uždavinys 8.3 (⋆) Tegul $T \in \mathcal{L}(V)$, o $e_1, \dots, e_n$ yra ortonormuota erdvės V bazė. (i) Kodėl operatoriaus T matricos šioje bazėje elementai yra $T_{jk} = \langle e_j, Te_k\rangle$? (ii) Įrodykite, kad

$$\sum_{j,k} |T_{jk}|^2 = \sum_k \|Te_k\|^2,$$

ir išveskite, kad ši suma lygi 0 tik tada, kai $T = 0$.

Užuomina. (i) Matricos k-ajame stulpelyje surašytos vektoriaus Te_k koordinatės. (ii) Kiekvienam vektoriui Te_k pritaikykite Parsevalio sąryšį.

Gramo ir Šmito metodas

Uždavinys 8.4 (skaič.) Pritaikykite Gramo ir Šmito metodą (i) vektoriams $v_1 = (3,4)$, $v_2 = (1,0)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$; (ii) vektoriams $v_1 = (1,1,1)$, $v_2 = (1,1,0)$, $v_3 = (1,0,0)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$; (iii) vektoriams $v_1 = (1, 1+i)$, $v_2 = (0,1)$ erdvėje $\mathbb{C}^2$.

Atsakymas. (i) $e_1 = \frac{1}{5}(3,4)$, $e_2 = \frac{1}{5}(4,-3)$. (ii) $e_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$, $e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)$, $e_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)$. (iii) $e_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1+i)$, $e_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1+i,1)$.

Užuomina. (iii) Skaičiuodami virš $\mathbb{C}$, nepamirškite jungti pirmojo vektoriaus koordinačių.

Ortogonalioji projekcija ir geriausias artinys

Uždavinys 8.5 (skaič.) Raskite ortogonaliojo papildinio $U^\perp$ bazę ir patikrinkite lygybę $\dim U + \dim U^\perp = \dim V$, kai (i) $U = \operatorname{span}\big((1,0,1)\big) \subset \mathbb{R}^3$; (ii) $U = \operatorname{span}\big((1,0,1,0),(0,1,0,1)\big) \subset \mathbb{R}^4$.

Atsakymas. (i) $U^\perp = \operatorname{span}\big((0,1,0),(-1,0,1)\big)$, $\dim U^\perp = 2$; $1+2=3$. (ii) $U^\perp = \operatorname{span}\big((-1,0,1,0),(0,-1,0,1)\big)$, $\dim U^\perp = 2$; $2+2=4$.

Uždavinys 8.6 (įrodymas) Tegul U ir W yra erdvės V poerdviai. Įrodykite, kad (i) iš $U \subseteq W$ išplaukia $W^\perp \subseteq U^\perp$; (ii) $(U+W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$.

Užuomina. Remkitės ortogonaliojo papildinio apibrėžimu. Įdėčiai $\supseteq$ (ii) dalyje įrodyti išskleiskite $\langle u+w, v\rangle$.

Uždavinys 8.7 (skaič.) Raskite poerdvio U tašką $P_U b$, artimiausią vektoriui b, ir atstumą nuo b iki U, kai (i) $U = \operatorname{span}\big((1,2,-2)\big) \subset \mathbb{R}^3$, $b = (0,3,0)$; (ii) $U = \operatorname{span}\big((1,1)\big) \subset \mathbb{R}^2$, $b = (2,4)$; (iii) $U \subset \mathbb{R}^3$ yra plokštuma su ortonormuota baze $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)$, $e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,2)$, o $b = (3,0,0)$.

Atsakymas. (i) $P_U b = \frac{2}{3}(1,2,-2)$; atstumas $\sqrt{5}$. (ii) $P_U b = (3,3)$; atstumas $\sqrt{2}$. (iii) $P_U b = (2,1,1)$; atstumas $\sqrt{3}$.

Uždavinys 8.8 (įrodymas) Tegul P_U yra ortogonalioji projekcija į poerdvį U su ortonormuota baze $e_1, \dots, e_m$. Įrodykite, kad (i) $P_U^2 = P_U$; (ii) visiems $v, w \in V$ galioja $\langle P_U v, w\rangle = \langle v, P_U w\rangle$.

Užuomina. (i) $P_U v$ priklauso U; ką P_U daro su poerdviu U vektoriumi? (ii) Kairėje išskleiskite $P_U v$, dešinėje — $P_U w$, ir palyginkite abi sumas nariais, stebėdami, kur atsiranda jungimas.

Uždavinys 8.9 (skaič.) Mažiausiųjų kvadratų metodu (i) raskite tiesę $y = c_0 + c_1 x$, geriausiai tinkančią taškams $(1,1)$, $(2,2)$, $(3,2)$; (ii) išspręskite nesuderintą sistemą $Ax = b$, kur $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ir $b = (1,1,0)$.

Atsakymas. (i) $y = \frac{2}{3} + \frac{1}{2}x$. (ii) $\hat{x} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

Uždavinys 8.10 ($\star$) Erdvėje $\mathcal{P}_3$ su skaliarine sandauga $\langle p, q\rangle = \int_{-1}^{1} \overline{p}\, q\, dx$ raskite ne aukštesnio kaip pirmojo laipsnio polinomą, artimiausią polinomui $f(x) = x^3$. Patikrinkite, kad paklaida yra ortogonali poerdviui $\mathcal{P}_1$.

Užuomina. Suprojektuokite x^3 į $\mathcal{P}_1 = \operatorname{span}(1, x)$, naudodami paskaitos ortonormuotus polinomus $p_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ir $p_1 = \sqrt{\frac{3}{2}}\, x$. Nelyginės funkcijos integralas intervale $[-1,1]$ lygus 0.

Atsakymas. Artimiausias polinomas yra $\frac{3}{5}x$; paklaida yra $x^3 - \frac{3}{5}x$.

Rysso atvaizdavimo teorema

Uždavinys 8.11 (skaič.) Raskite vektorių w tokį, kad $\varphi(v) = \langle w, v\rangle$, kai (i) $\varphi(v) = 2v_1 - iv_2$ erdvėje $\mathbb{C}^2$; (ii) $\varphi(v) = 2v_1 - v_2 + 3v_3$ erdvėje $\mathbb{R}^3$; (iii) $\varphi(A) = 2A_{11} - A_{12} + A_{22}$ erdvėje $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ su Frobenijaus sandauga $\langle A, B\rangle = \operatorname{tr}(A^\dagger B)$ (čia ieškomas w yra matrica).

Atsakymas. (i) $w = (2, i)$. (ii) $w = (2, -1, 3)$. (iii) $w = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

Uždavinys 8.12 (skaič.) Erdvėje $\mathbb{C}^2$ imkime 7-osios paskaitos svertinę skaliarinę sandaugą $\langle u, v\rangle_2 = \overline{u_1}v_1 + 2\,\overline{u_2}v_2$. Raskite vektorių w tokį, kad $\varphi(v) = \langle w, v\rangle_2$, kai $\varphi(v) = 2v_1 - iv_2$ yra Uždavinio 8.11(i) funkcionalas. Palyginkite su to uždavinio atsakymu.

Užuomina. Kaip ir Uždavinyje 8.11(i), sutapatinkite v_1 ir v_2 koeficientus; tik dabar prie v_2 yra svoris 2.

Atsakymas. $w = \left(2, \frac{i}{2}\right)$; standartinei sandaugai buvo $(2, i)$, taigi funkcionalą atitinkantis vektorius priklauso nuo skaliarinės sandaugos.

Uždavinys 8.13 ($\star$) Tegul V yra baigtinės dimensijos erdvė, o φ — tiesinis funkcionalas erdvėje V. Pagal Rysso teoremą egzistuoja vektorius $w \in V$ toks, kad $\varphi(v) = \langle w, v\rangle$ visiems $v \in V$. Įrodykite, kad $\ker\varphi = (\operatorname{span}(w))^\perp$ ir kad $\dim\ker\varphi = \dim V - 1$, kai $w \neq 0$.

Užuomina. Lygybę $\varphi(v) = 0$ perskaitykite kaip ortogonalumo sąlygą.